

Проект для Академии Кайрат

Мы превращаем обычную тренировку в измеряемую, персональную и интерактивную.

3D-поза игрока + умная подача мяча + безопасная роботизированная пушка

Цель

3 мес.
пилот в академии

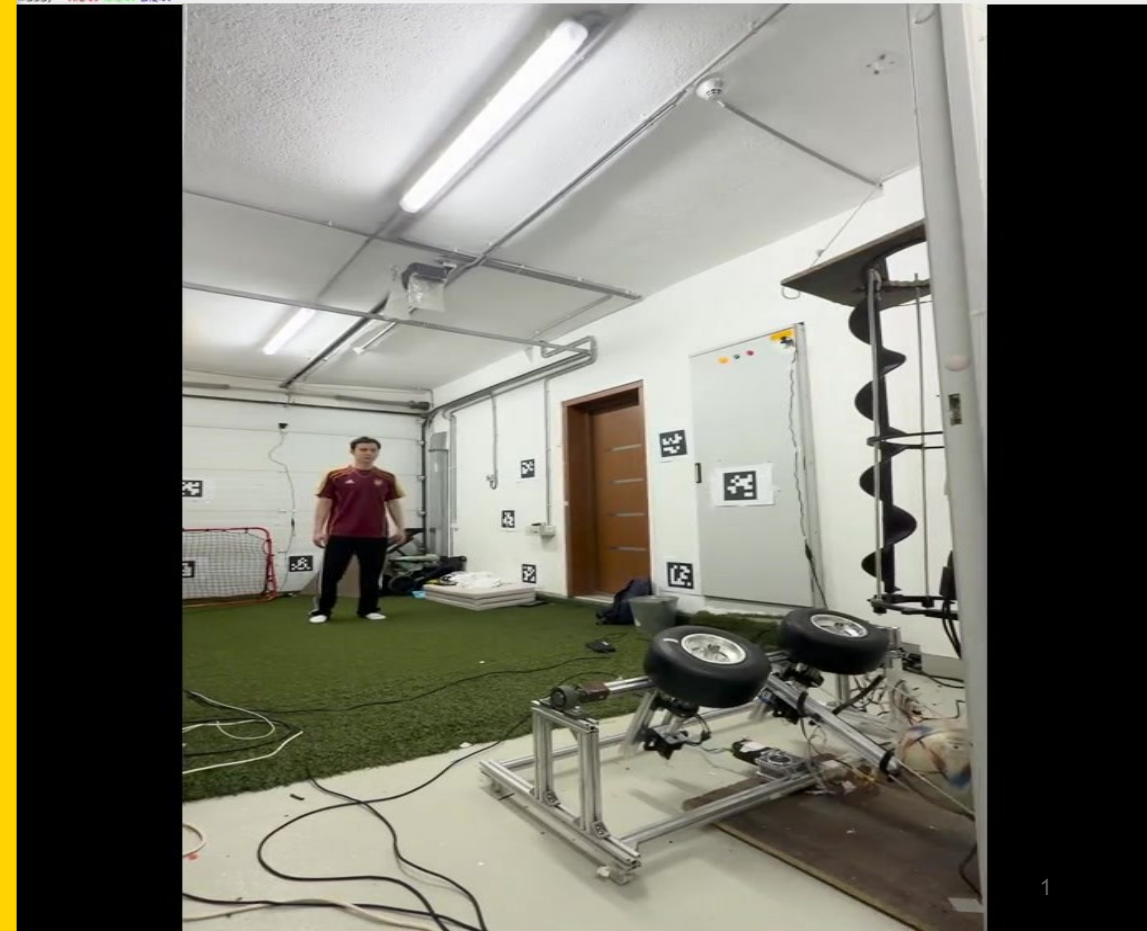
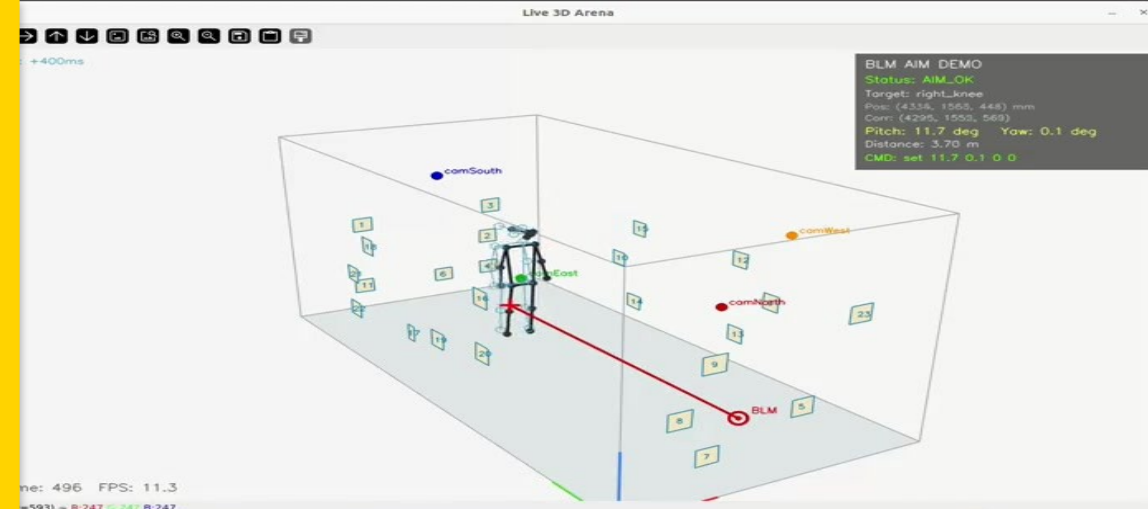
Фокус

U-команды
дети и juniоры

Формат

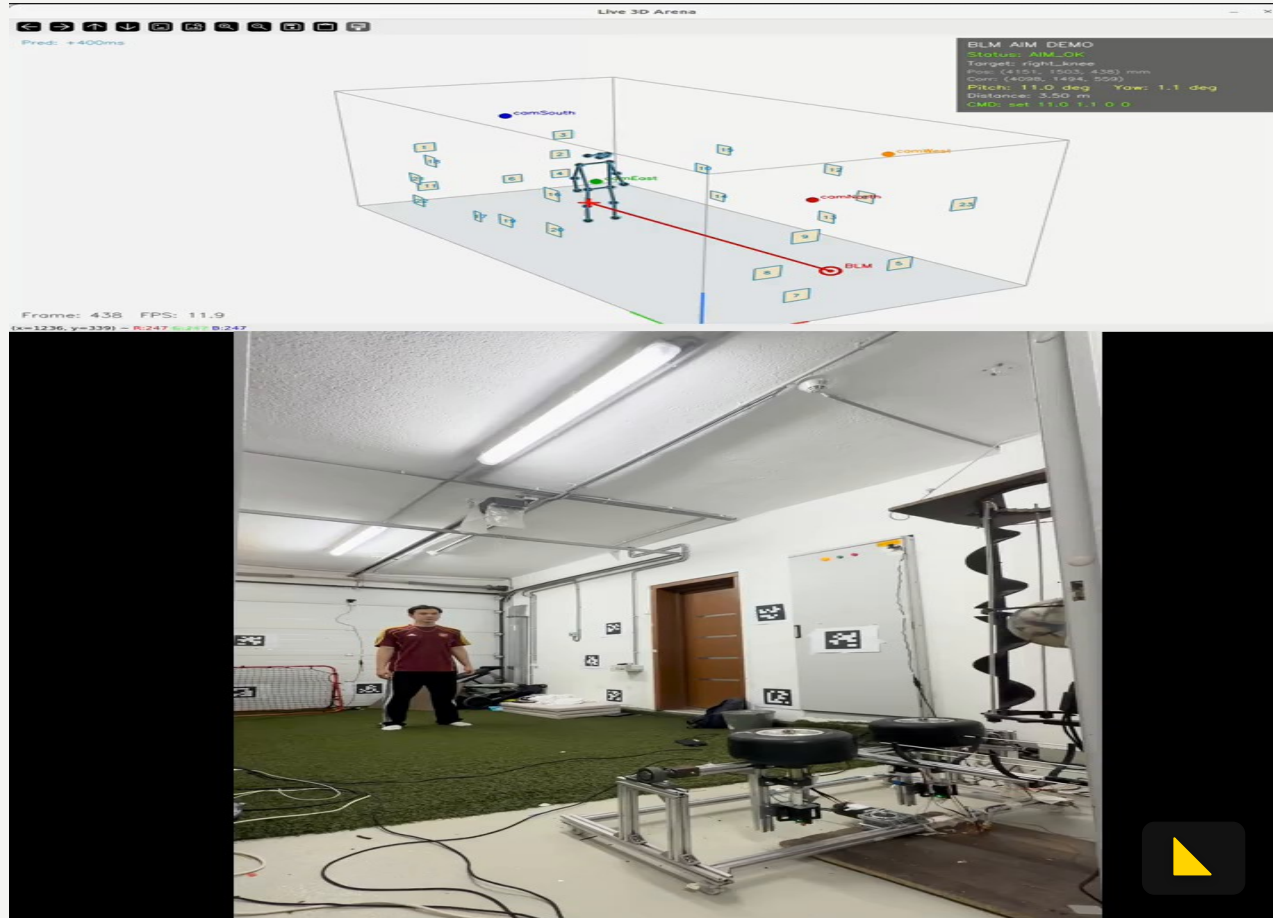
1 арена
установка + отчёты

Для тренера: понятная обратная связь по реакции, движению и точности без лабораторной инфраструктуры.



Что уже работает

Показываем не идею, а живой прототип: человек, 3D-скелет, прицеливание и физическая пушка.



- 4 камеры строят 3D-положение игрока в реальном времени.
- Система выбирает сустав: колено, плечо, корпус или голову.
- BLM получает безопасную команду: угол, направление и скорость.
- Цикл reload → aim → shoot уже проверен на стенде.

Живой режим

15 FPS

реальная частота прототипа

Задержка

~64 ms

средний live-loop

Безопасность

S0-S4

позапная проверка BLM

Управление

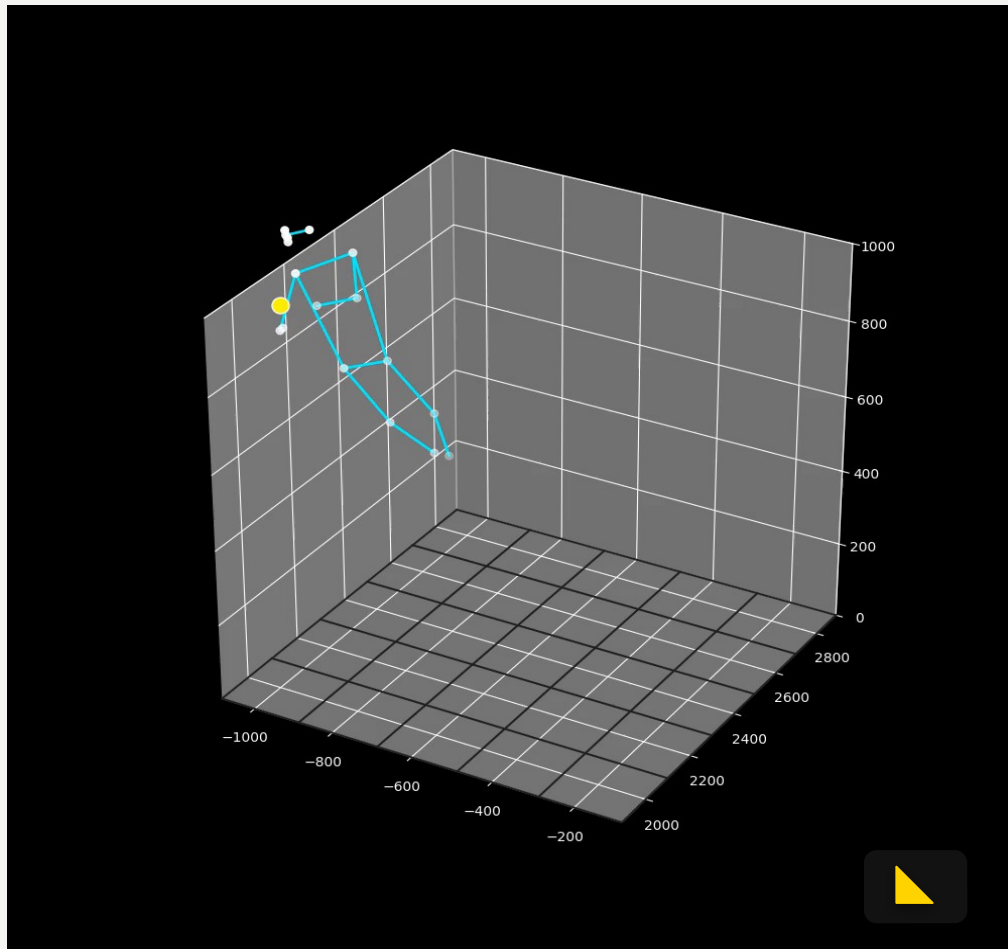
3D → aim

3D цель → команда

Главная мысль: прототип уже видит игрока, понимает цель и переводит её в действие машины.

Как это помогает тренеру

Система не заменяет тренера. Она даёт измерения, которые тренер обычно видит только субъективно.



Тест реакции вратаря

Пушка подаёт в зону, система считает время реакции и движение центра тела.

Адресные упражнения

Можно тренировать приём, уход, блок и координацию через конкретные зоны тела.

Оценка движения

3D-скелет помогает увидеть асимметрию, колесо, корпус и качество повторов.

Отчёт после сессии

Тренер и физиотерапевт получают понятный файл: что улучшить и что повторить.

Для академии это масштабируемый формат: один короткий тест можно повторять для десятков игроков и сравнивать прогресс.

Почему это отличается от обычной пушки

Ценность не в механике отдельно, а в связке: измерение игрока → адаптивная подача → отчёт для тренера.

Подход	Что умеет	Ограничение / преимущество
Обычная пушка	Повторяет один и тот же удар	Дёшево, но не реагирует на игрока
Motion-capture лаборатория	Очень точные измерения движения	Дорого, маркеры, не подходит для ежедневной тренировки
Project_Cam	3D-трекинг + физическая подача + безопасность	Пилотируемая система для футбольной академии

Доказательная база прототипа

Мяч

95.17 mm

средняя ошибка после
коррекции

Суставы

143.38 mm

средняя ошибка joint-touch

Скорость

15 FPS

живой режим

Безопасность

10 слоёв

ПО + прошивка + оператор

Демо

видео

реальное железо

Пилот с Кайратом: что нужно

Предложение: 3-месячный пилот, чтобы проверить систему на реальных тренировочных сценариях академии.

Инвестиционный запрос

3-месячный пилот академии

Первый конкретный пункт: апгрейд камер и синхронизации для стабильной работы на скорости.

~1.84 млн KZT на оборудование

6 global-shutter камер, 60 FPS, hardware trigger, GigE, объективы, NVMe и синхронизация.

Это не «починка прототипа», а переход от лабораторного proof-of-concept к надёжности академического масштаба.

Месяц 1

установка, калибровка, safety check

Месяц 2

тренировочные сессии: реакция, зоны, отчёты

Месяц 3

итоговый отчёт и решение о внедрении

Что получает Кайрат

пилотную спортивную технологию, данные по игрокам, видео-доказательство и понятный план масштабирования.

Источник масштаба: официальный сайт ФК «Кайрат» указывает 1000+ воспитанников и 50+ специалистов академии.